

浙江大学实验报告

专业：生物医学工程

姓名：_____

学号：_____

日期：2025/10/29

地点：东 3-201

课程名称：电路与模拟电子技术实验 指导老师：周晶 成绩：_____

实验名称：调谐电路功效的研究 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

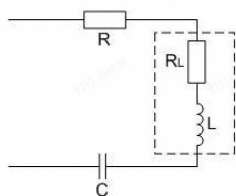
一、实验目的和要求

1. 掌握谐振频率及品质因数的测量方法；
2. 掌握频率特性曲线的测量与作图技巧；
3. 了解谐振电路的选频特性、通频带及其应用；

二、实验内容和原理

如下图由电阻器、电感器和电容器串联组成的一端口网络，其等效复阻抗为

$$Z = R + R_L + (j\omega L + \frac{1}{j\omega C})$$



当输入信号的角频率 ω 满足 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 时，电路发生谐振。此时，电路的阻抗达到最大值，且呈现纯电阻

性，谐振频率 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ；

如下图 RLC 串联电路发生谐振时，

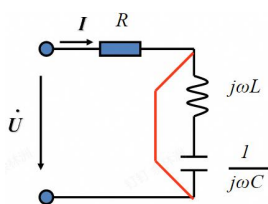
$$\text{特性阻抗 } \rho = X_L = X_C = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\text{品质因数 } Q = \frac{\rho}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\text{通带宽 } BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}$$

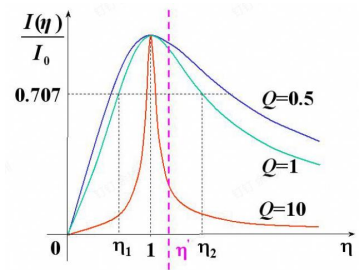
且有

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{\omega_0}{BW}$$



不同 Q 值下的通用谐振曲线、截止频率、通带宽如下图所示

实验名称：调谐电路功效的研究 姓名： 学号：



不同的 ω 值情况下，电路电流以及电阻、电感、电容两端电压分别为

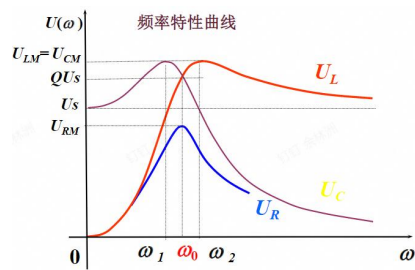
$$I(\omega) = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$U_R(\omega) = \frac{UR}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$U_C(\omega) = \frac{U}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$U_L(\omega) = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

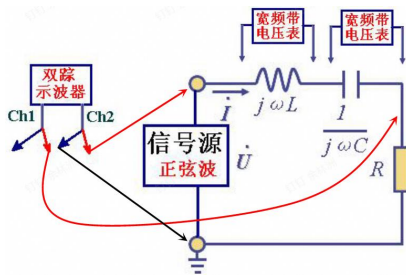
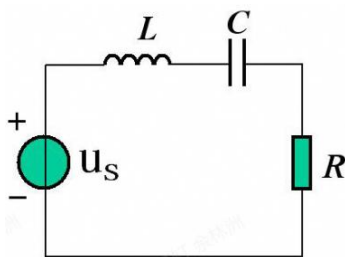
RLC 串联电路的频率特性曲线如下



三、主要仪器设备

- 1. 信号发生器
- 2. 元件箱实验板
- 3. 示波器
- 4. 交流毫伏表
- 5. 电阻箱

四、操作方法和实验步骤



实验名称：调谐电路功效的研究 姓名：_____ 学号：_____

按如上图连接实验电路。

$L=40\text{mH}$ ， $C=0.1\mu\text{F}$ ， $R=100\Omega$ ，电路输入端接信号发生器，使其输出正弦信号。

1. 计算品质因数 Q ；
2. 根据提供的设备，预先计算出谐振频率 f_0 的值，确定信号源输出幅值和 U_R 、 U_L 、 U_C 的极值范围；
3. 以 f_0 为中心向左右扩展，保持 U_S 幅值基本不变，依次改变 f ，测量 U_R 、 U_L 、 U_C 、 U_{LC} ，画出幅频特性曲线；
4. 将 R 由 100Ω 改为 $1\text{k}\Omega$ ，重复测量 U_R 、 U_L 、 U_C 、 U_{LC} ，再次绘制幅频特性曲线；
5. 画出上述两个 Q 值下的通用谐振曲线；

五、实验数据记录和处理

$L=40\text{mH}$ ， $C=0.1\mu\text{F}$ ， $R=100\Omega$ ，由 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ ，得到 $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 15811.4\text{rad/s}$ ，可得 f 的理论值

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 2516.5\text{Hz}，Q \text{ 的理论值 } Q_0 = \frac{1}{\omega CR} = 6.325；$$

进行测量时，以 f_0 为中心向左右扩展，保持 U_S 幅值基本不变，依次改变 f ，使得示波器观察到的 CH1、CH2 两通道的波形一致，此时说明电路发生谐振， $f = 2330\text{Hz}$ ， $\omega = 2\pi f = 14639.8\text{Hz}$ ， $Q = \frac{1}{\omega CR} = 6.831$ ，

取 $u = 4\sqrt{2} \sin \omega t$ ，则理论值 $U_{Rm}=4\text{V}$ ， $U_{Lm} = \frac{U\omega L}{R} = 23.30\text{V}$ ， $U_{Cm} = \frac{U}{\omega CR} = 27.46\text{V}$

1. $R=100\Omega$ 条件

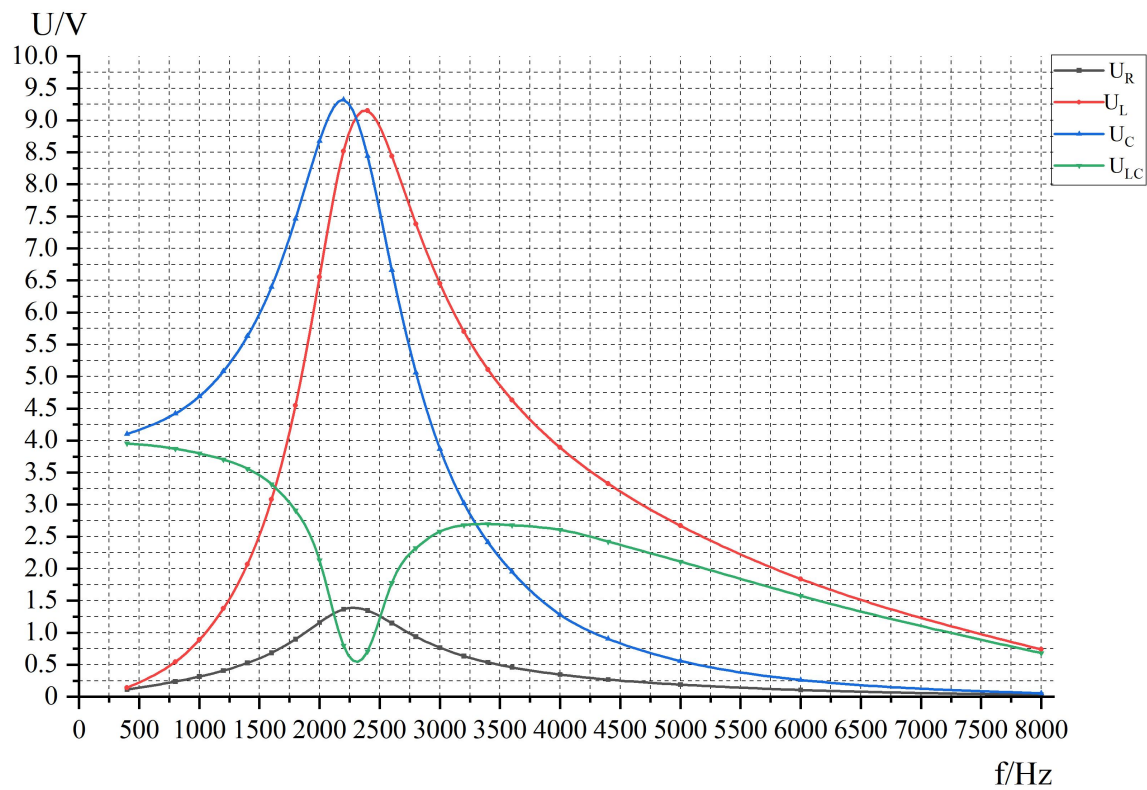
由于相量表示下， U_C 、 U_L 方向相反，则 U_{LC} 取 $U_{LC}=|U_L-U_C|$ ；

f/Hz	U_R/V	U_L/V	U_C/V	U_{LC}/V
400	0.111	0.144	4.10	3.956
800	0.238	0.545	4.42	3.875
1000	0.316	0.890	4.69	3.8
1200	0.410	1.377	5.08	3.703
1400	0.530	2.07	5.63	3.56
1600	0.687	3.08	6.40	3.32
1800	0.898	4.55	7.46	2.91
2000	1.159	6.55	8.68	2.13
2200	1.367	8.52	9.32	0.8
2400	1.347	9.15	8.44	0.71
2600	1.150	8.44	6.66	1.78
2800	0.937	7.38	5.06	2.32
3000	0.766	6.45	3.87	2.58
3200	0.636	5.70	3.02	2.68
3400	0.537	5.11	2.41	2.7
3600	0.459	4.63	1.95	2.68
4000	0.347	3.89	1.283	2.607
4400	0.269	3.33	0.905	2.425
5000	0.189	2.67	0.559	2.111
6000	0.107	1.84	0.264	1.576

实验名称：调谐电路功效的研究 姓名： 学号：

8000	0.031	0.74	0.057	0.683
------	-------	------	-------	-------

由此表得到下图：

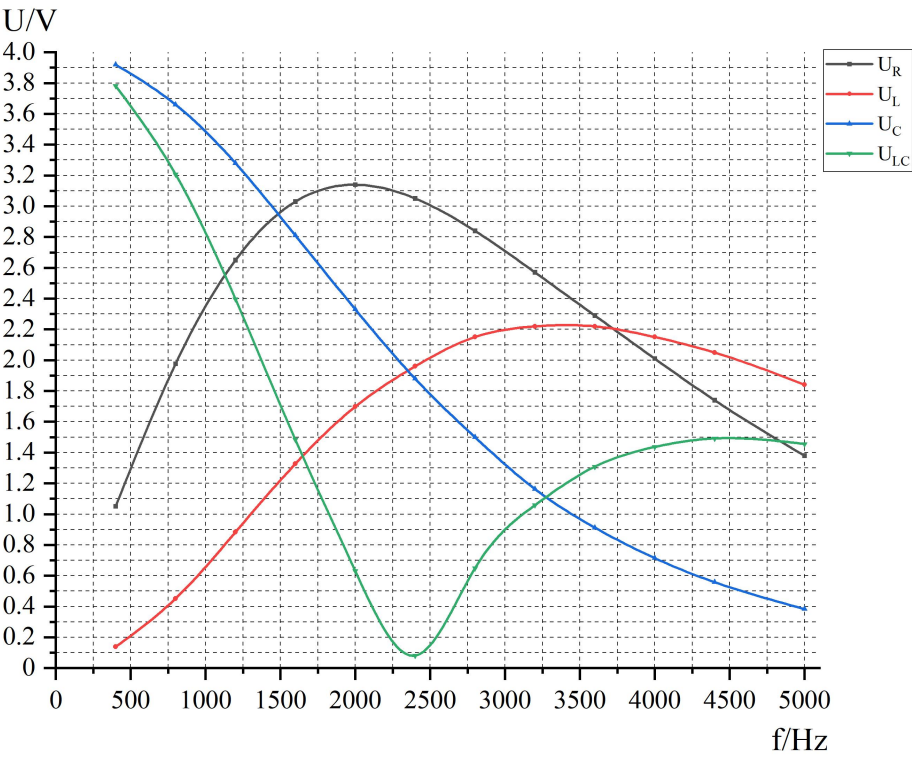


2. R=1kΩ条件

f/Hz	U _R /V	U _L /V	U _C /V	U _{LC} /V
400	1.05	0.138	3.92	3.782
800	1.976	0.452	3.66	3.208
1200	2.65	0.883	3.28	2.397
1600	3.03	1.326	2.81	1.484
2000	3.14	1.698	2.33	0.632
2400	3.05	1.960	1.88	0.08
2800	2.84	2.15	1.50	0.65
3200	2.57	2.22	1.162	1.058
3600	2.29	2.22	0.912	1.308
4000	2.01	2.15	0.714	1.436
4400	1.74	2.05	0.558	1.492
5000	1.38	1.84	0.384	1.456

由此表得到下图：

装
订
线



3. 上述两个 Q 值下的通用谐振曲线

(1) $R=100\Omega$ 条件

有 $I_0 = \frac{U}{R} = 40mA$,

f/Hz	I/mA	I/I ₀
400	1.091	0.027
800	2.25	0.056
1200	3.61	0.090
1600	5.55	0.139
2000	8.51	0.213
2400	9.01	0.225
2800	5.80	0.145
3200	3.64	0.091
3600	2.43	0.061
4000	1.71	0.043
4400	1.23	0.031
5000	0.765	0.019

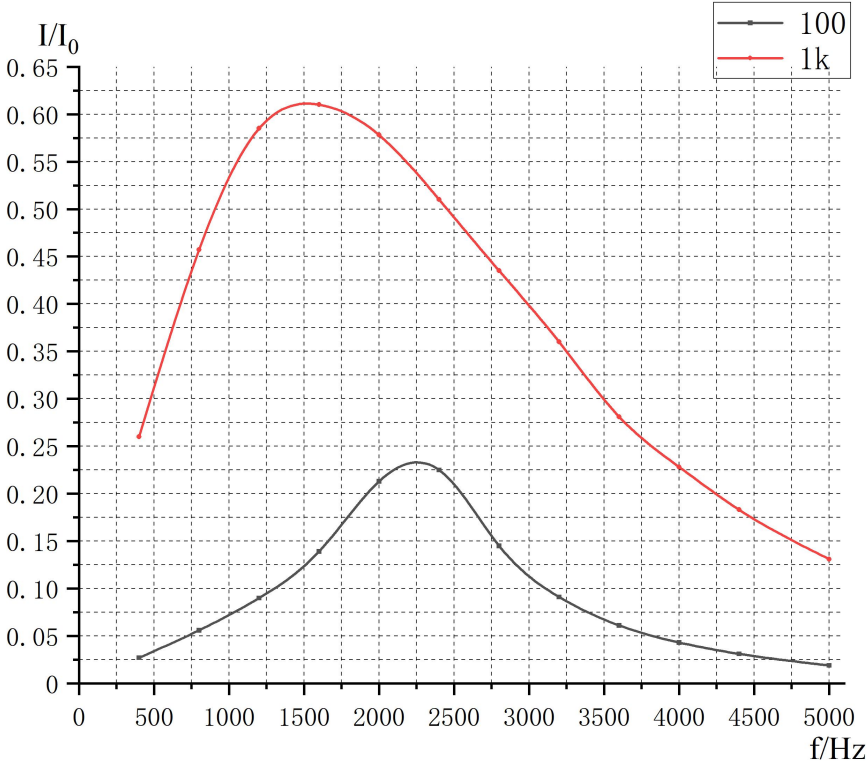
(2) $R=1k\Omega$ 条件

有 $I_0 = \frac{U}{R} = 4mA$,

实验名称：调谐电路功效的研究 姓名： 学号：

f/Hz	I/mA	I/I ₀
400	1.038	0.260
800	1.828	0.457
1200	2.34	0.585
1600	2.44	0.610
2000	2.31	0.578
2400	2.04	0.510
2800	1.74	0.435
3200	1.44	0.360
3600	1.124	0.281
4000	0.910	0.228
4400	0.732	0.183
5000	0.522	0.131

由以上两表可得下图：



六、实验结果与分析

1. 幅频特性曲线

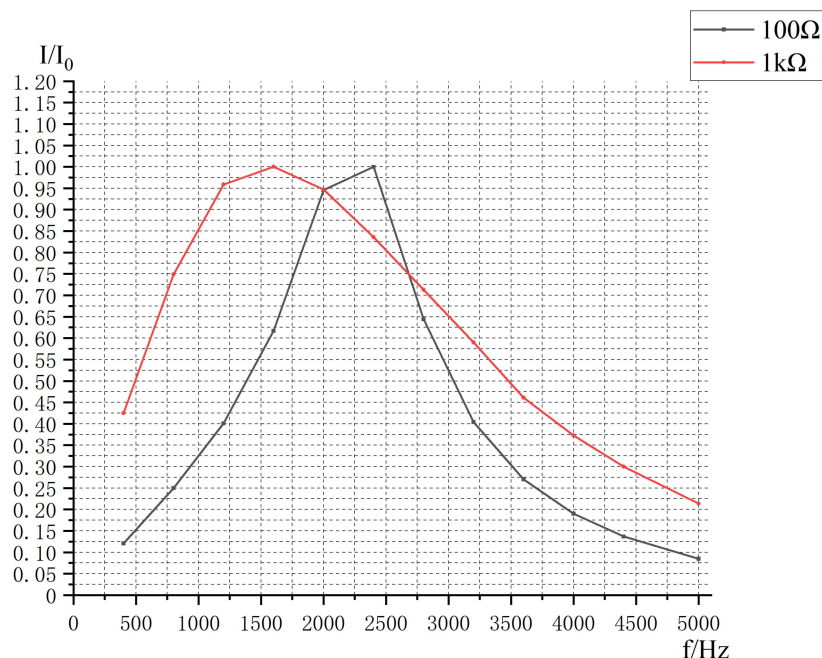
- (1) 由图所示可知， $R=100\Omega$ 及 $R=1k\Omega$ 的条件下，幅频特性曲线在高频条件下均未显示出理论特性，在 $R=1k\Omega$ 时更接近理论特性，其原因为电路各元件的阻值均未计入理论公式，元件内阻在高频条件下对于RLC电路元件电压的影响较大，因此在 $R=1k\Omega$ 条件的图下可见曲线趋向理论特性，这是因为 r/R 比值更小；
- (2) $R=1k\Omega$ 条件下未见 U_C 的峰，说明其峰位于 $400Hz$ 左侧，这是 R 变化的结果；
- (3) 由于 R 变大，可以很明显观察到 U_R 占比变大；

实验名称：调谐电路功效的研究 姓名：_____ 学号：_____

(4) 理论上 $U_{Cm}=U_{Lm}$ ，但由于电路元件电阻以及电表内阻的影响，两者之间误差较大，当 R 较小时， U_{Cm} 、 U_{Lm} 的测量误差较小，当 R 较大时， C 、 L 电压受电表内阻影响较大，因此电压相差更大；

2. 通用谐振曲线

由于元件内阻的影响， $(I/I_0)_{\max}<1$ ，考虑内阻后 I_0 变小， $I/I_0 \rightarrow 1$ ，在本次处理实验数据时，为了减小误差并比较 $R=100\Omega$ 及 $R=1k\Omega$ 的条件下的图线，采用实验测得的最大 I 作为 I_0 ，并重新处理数据后，得到下图：



图像所显示出的 f_0 的偏移来自于电表的内阻与实验元件的内阻。

具体推导如下：

记电感电阻为 R_L ，电容电阻 R_C ，则

$$Z = R + R_C + R_L + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

$$I(\omega) = \frac{U}{\sqrt{(R + R_C + R_L)^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

令 $\frac{dI(\omega)}{d\omega} = 0$ ，得

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{[(R_L + R_C)^2 - R^2]C}{2L}}$$

当 $R_L + R_C > 0$ 时 ω 会发生偏移，随着 R 变大， ω 左偏越多，符合图线所显示的结果；

忽略左偏的误差，比较图线变化率，发现 $Q = \frac{1}{\omega CR}$ 越大 (R 越小)，曲线通频带宽越窄；

七、讨论、心得

1. 可用哪些方法来判断电路处于谐振状态？

(1) 用交流毫伏表分别测量电感电压和电容电压，当 U_L 、 U_C 的读数相等时，电路处于谐振状态；

实验名称：调谐电路功效的研究 姓名：_____ 学号：_____

- (2) 用示波器观测通过电阻元件的电压变化与输入电压变化，观察到二者相互重合说明发生谐振；
 - (3) 用一个交流毫伏表测量串联在回路中一个小电阻两端的电压，当毫伏表读数达到最大值时，说明回路电流最大，电路处于谐振状态；
 - (4) 将示波器置于 X-Y 模式观测通过电阻元件的电压变化与输入电压变化。当屏幕上显示一条直线时，说明电压与电流同相位，电路谐振；
2. 实验时我们用交流毫伏表来测量电压而不是用电流表来测量电流，试问为什么？
- (1) 交流电流表需要串联进电路，其本身具有内阻和电感，会严重干扰被测电路的工作状态，改变电路的谐振特性，导致测量误差；
 - (2) 本实验的电流频率过高，精确测量较为困难容易产生较大误差；
 - (3) 交流毫伏表是针对宽频率范围的电压测量而设计的；
 - (4) 谐振时，电感和电容上的电压会达到 Q 倍的电源电压，这些高电压只能用电压表来测量
3. 试根据通带宽定义推导公式：

$$\Delta f = f_{c1} - f_{c2} = \frac{f_0}{Q}$$

求解

$$\frac{I(\omega)}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2}(\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

得到

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = \pm R$$

对 ω_1 、 ω_2 整理，两式相加，得

$$L - \frac{1}{C\omega_1\omega_2} = 0$$

两式相减，整理，得

$$(\omega_2 - \omega_1)(L + \frac{1}{C\omega_1\omega_2}) = 2R$$

又

$$\omega_1\omega_2 = \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

得

$$\omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$$

即

$$f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q}$$

实验名称：调谐电路功效的研究 姓名：_____ 学号：_____

4. 滤波、选频、通频带的物理含义是什么？

(1) 滤波：从包含多种频率成分的复杂信号中，提取或抑制特定频率分量或范围的过程；

(2) 选频：滤波功能的一个特例，指从众多频率中挑选出某一个特定频率，即谐振频率的信号；

(3) 通频带：电路并非只允许一个理想的单一频率通过，而是允许一个以谐振频率 f_0 为中心的、有限的频率范围通过。这个频率范围的宽度就称为通频带。通常指在谐振曲线上，输出信号幅度下降至最大值

的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍时所对应的两个频率点之间的宽度；